

Penjelasan Kode SVR Valuasi Properti

Dokumentasi Penjelasan Kode: Valuasi Properti SVR

****Tugas Kelompok Materi 2 - Model Regresi Cross-Sectional****

Dokumen ini berisi penjelasan mendalam untuk setiap baris kode dalam notebook `Valuasi\_Properti\_SVR.ipynb`, dibagi berdasarkan kontribusi Mahasiswa 1 dan Mahasiswa 2.

1. Setup & Inisialisasi (Umum)

Bagian ini mempersiapkan lingkungan kerja dan memuat data.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import shap
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.svm import SVR
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score, f1_score
```

- ****Fungsi**:** Mengimpor semua pustaka (libraries) yang diperlukan.
 - * `pandas`: Manipulasi data tabular.
 - * `numpy`: Komputasi numerik dan array.
 - * `matplotlib` & `seaborn`: Visualisasi data.
 - * `shap`: Interpretasi model (Explainable AI).
 - * `sklearn`: Algoritma machine learning, pemrosesan data, dan metrik evaluasi.

```
df = pd.read_csv('data/kc_house_data.csv')
print('Dataset berhasil dimuat. Siap untuk pemrosesan.')
```

- ****Fungsi**:** Membaca file dataset CSV ke dalam objek DataFrame `df` dan menampilkan konfirmasi.

2. Kontribusi Mahasiswa 1: Data Acquisition & Preprocessing

2.1 Data Acquisition & EDA

```
print(df.info())
```

- ****Fungsi**:** Menampilkan struktur dataset, tipe data (integer, float, object), dan mengecek apakah ada nilai yang kosong (null).

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.heatmap(df.corr(numeric_only=True), annot=False, cmap='coolwarm')
plt.title('Heatmap Korelasi Fitur Properti')
plt.show()
```

Penjelasan Kode SVR Valuasi Properti

- ****Fungsi****: Membuat peta panas korelasi untuk melihat hubungan antar variabel. Warna merah menunjukkan korelasi positif yang kuat (misal: luas rumah vs harga).

```
sns.scatterplot(data=df, x='long', y='lat', hue='price', palette='magma', alpha=0.4, size='price', sizes=(1, 50))
```

- ****Fungsi****: Analisis spasial untuk melihat sebaran harga rumah berdasarkan koordinat geografis (Latitude/Longitude).

2.2 Data Cleaning & Feature Engineering

```
df = df[df['bedrooms'] < 10].copy()
```

- ****Fungsi****: Menghapus data pencilan (outlier) di mana jumlah kamar tidur tidak wajar (> 10) untuk menjaga akurasi model.

```
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
df['House_Age'] = df['date'].dt.year - df['yr_built']
```

- ****Fungsi****: Mengonversi kolom tanggal dan menghitung usia rumah (`House\_Age`) dari tahun penjualan dikurangi tahun dibangun.

```
df['Is_Renovated'] = df['yr_renovated'].apply(lambda x: 1 if x > 0 else 0)
```

- ****Fungsi****: Mengubah data tahun renovasi menjadi fitur biner (0 = tidak pernah, 1 = pernah) agar lebih mudah diproses model SVR.

2.3 Feature Selection & Splitting

```
features = ['bedrooms', 'bathrooms', 'sqft_living', 'view', 'condition', 'grade', 'House_Age', 'Is_Renovated', 'lat', 'long']
X = df[features]
y = df['price']
y_log = np.log1p(y)
```

- ****Fungsi****: Memilih fitur fisik rumah sebagai prediktor (X) dan harga sebagai target (y). `np.log1p` digunakan untuk normalisasi distribusi harga yang biasanya miring (skewed).

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y_log, test_size=0.2, random_state=42)
```

- ****Fungsi****: Membagi data menjadi 80% untuk latihan (train) dan 20% untuk pengujian (test).

2.4 Feature Scaling

```
scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

- ****Fungsi****: Melakukan standarisasi data (mean=0, std=1). Ini ****wajib**** untuk SVR karena algoritma berbasis jarak/kernel sangat sensitif terhadap skala fitur yang berbeda.

3. Kontribusi Mahasiswa 2: Modeling & Evaluation

Penjelasan Kode SVR Valuasi Properti

3.1 Regression Modeling (SVR)

```
svr_model = SVR(kernel='rbf', C=10.0, epsilon=0.1, gamma='scale')
svr_model.fit(X_train_scaled, y_train)
```

- ****Fungsi****: Inisialisasi model Support Vector Regression dengan kernel RBF (non-linear). Parameter `C` mengatur penalti error, dan `epsilon` mengatur margin sensitivitas. Baris kedua melatih model dengan data yang sudah di-scale.

```
y_pred_log = svr_model.predict(X_test_scaled)
y_test_orig = np.expm1(y_test)
y_pred_orig = np.expm1(y_pred_log)
```

- ****Fungsi****: Melakukan prediksi pada data uji, lalu mengembalikan nilai logaritma ke nilai mata uang asli (\$) menggunakan fungsi eksponensial (`np.expm1`).

3.2 Model Assessment

```
mae = mean_absolute_error(y_test_orig, y_pred_orig)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test_orig, y_pred_orig))
r2 = r2_score(y_test_orig, y_pred_orig)
```

- ****Fungsi****: Menghitung metrik performa.
 - * `MAE`: Rata-rata kesalahan absolut dalam Dollar.
 - * `RMSE`: Akar rata-rata kesalahan kuadrat (sensitif terhadap error besar).
 - * `R2 Score`: Sejauh mana model mampu menjelaskan variasi data (0-1).

3.3 Explainable AI (SHAP)

```
background_summary = shap.kmeans(X_train_scaled, 10)
explainer = shap.KernelExplainer(svr_model.predict, background_summary)
shap_values = explainer.shap_values(X_test_scaled[:30], nsamples=100)
shap.summary_plot(shap_values, X_test.iloc[:30], feature_names=features)
```

- ****Fungsi****: Menganalisis fitur mana yang paling berpengaruh terhadap harga.
 - * `kmeans`: Mempercepat komputasi dengan merangkum data latar belakang.
 - * `KernelExplainer`: Menghitung nilai SHAP untuk model SVR.
 - * `summary_plot`: Menghasilkan grafik yang menunjukkan fitur dominan (misal: `grade` atau `sqft_living`).

3.4 Skenario "What-If"

```
def valuation_simulator(house_index, quality_upgrade=2, renovate=True):
    # ... logic ...
    input_scaled = scaler.transform(input_df)
    predictions_log = svr_model.predict(input_scaled)
    pred_prices = np.expm1(predictions_log)
```

- ****Fungsi****: Fungsi simulasi bisnis untuk memprediksi harga rumah sebelum dan sesudah renovasi/peningkatan kualitas (`grade`). Menggunakan model SVR yang sudah dilatih untuk memberikan estimasi kenaikan nilai properti.

****Catatan****: Untuk mengonversi dokumen ini ke PDF, Anda dapat menyalin teks ini ke editor seperti Microsoft Word atau Google Docs, lalu gunakan fitur "Save as PDF" atau "Export to PDF".